

实变函数第九次作业

2026 年 5 月 31 日

:

Problem 21. (依测度收敛型的 Fatou 引理) 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 的非负可测函数列, 试证明:

$$\int_E f(x)dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx$$

Solution. 令 $I = \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx$ 。若 $I = +\infty$, 则不等式显然成立。下设 $I < +\infty$ 。

由下极限的性质, 存在子列 $\{f_{k_i}\}$ 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_E f_{k_i}(x)dx = I$$

由于 $\{f_k\}$ 依测度收敛于 f , 其子列 $\{f_{k_i}\}$ 亦依测度收敛于 f 。

根据 Riesz 子列定理, 存在子列 $\{f_{k_i}\}$ 的子列, 不妨记为 $\{f_{k_{i_j}}\}$, 使得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} f_{k_{i_j}}(x) = f(x), \quad a.e. \ x \in E$$

由于 $f_k \geq 0$, 则 $f \geq 0$ (a.e.)。由标准 Fatou 引理, 有

$$\int_E f(x)dx \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_E f_{k_{i_j}}(x)dx$$

因为 $\left\{ \int_E f_{k_{i_j}}(x)dx \right\}$ 是收敛数列 $\left\{ \int_E f_{k_i}(x)dx \right\}$ 的子数列, 故

$$\liminf_{j \rightarrow \infty} \int_E f_{k_{i_j}}(x)dx = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_E f_{k_i}(x)dx = I$$

因此

$$\int_E f(x)dx \leq I = \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx$$

□

Problem 22. 试证明:

$$\int_{[0,\infty)} e^{-t^2} \cos 2xt \, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Solution. 设 $I(x) = \int_0^\infty e^{-t^2} \cos(2xt) \, dt$ 。考察被积函数 $F(x, t) = e^{-t^2} \cos(2xt)$, 其偏导数为 $\frac{\partial F}{\partial x} = -2te^{-t^2} \sin(2xt)$ 。

对于任意 $x \in \mathbb{R}$ 及 $t \in [0, \infty)$, 存在控制函数 $g(t) = 2te^{-t^2}$, 使得

$$\left| \frac{\partial F}{\partial x}(x, t) \right| = | -2te^{-t^2} \sin(2xt) | \leq 2te^{-t^2} = g(t)$$

且 $\int_0^\infty g(t) dt = \int_0^\infty 2te^{-t^2} dt = \left[-e^{-t^2} \right]_0^\infty = 1 < +\infty$ 。

由 Lebesgue 控制收敛定理, 积分与偏导运算可交换:

$$I'(x) = \int_0^\infty -2te^{-t^2} \sin(2xt) \, dt$$

利用分部积分法:

$$I'(x) = \int_0^\infty \sin(2xt) d(e^{-t^2}) = \left[e^{-t^2} \sin(2xt) \right]_{t=0}^{t=\infty} - \int_0^\infty e^{-t^2} d(\sin(2xt))$$

$$I'(x) = 0 - \int_0^\infty 2xe^{-t^2} \cos(2xt) \, dt = -2xI(x)$$

解此一阶常微分方程 $I'(x) = -2xI(x)$, 得通解

$$I(x) = Ce^{-x^2}$$

代入 $x = 0$, 已知概率积分 $I(0) = \int_0^\infty e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 故 $C = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。综上, 得证。 $\square$

Problem 23. 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, $f_k \in L(\mathbb{R}^n)$ ($k = 1, 2, \dots$), 且对于任一可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$\int_E f_k(x) dx \leq \int_E f_{k+1}(x) dx \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

试证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad a.e. \, x \in \mathbb{R}^n$$

Solution. 对于任意可测集 E , 有 $\int_E [f_{k+1}(x) - f_k(x)]dx \geq 0$ 。由 Lebesgue 积分性质, 被积函数必须几乎处处非负:

$$f_k(x) \leq f_{k+1}(x), \quad a.e. \ x \in \mathbb{R}^n$$

构造非负函数列 $g_k(x) = f_k(x) - f_1(x) \geq 0$ ($a.e.$)。 $\{g_k\}$ 为非负单调递增序列, 令 $g(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x)$ 。

由单调收敛定理 (Levi 定理), 对于任意可测集 E :

$$\int_E g(x)dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x)dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_E f_k(x)dx - \int_E f_1(x)dx \right)$$

由已知条件, 上式等于

$$\int_E f(x)dx - \int_E f_1(x)dx = \int_E [f(x) - f_1(x)]dx$$

因此, 对任意可测集 E , 有 $\int_E g(x)dx = \int_E [f(x) - f_1(x)]dx$ 。

故 $g(x) = f(x) - f_1(x)$ ($a.e.$)。即 $\lim_{k \rightarrow \infty} [f_k(x) - f_1(x)] = f(x) - f_1(x)$ ($a.e.$)。因 $f_1 \in L(\mathbb{R}^n)$, 故 $|f_1(x)| < \infty$ ($a.e.$)。从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad a.e. \ x \in \mathbb{R}^n$$

□

Problem 24. 设 $\{f_k(x)\}, \{g_k(x)\}$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的两个可测函数列, 且 $|f_k(x)| \leq g_k(x)$, $x \in E$ 。若

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) &= f(x), & \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) &= g(x) \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x)dx &= \int_E g(x)dx < +\infty \end{aligned}$$

试证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx = \int_E f(x)dx$$

Solution. 由 $|f_k(x)| \leq g_k(x)$ 取极限, 有 $|f(x)| \leq g(x)$ 。因 $\int_E gdx < +\infty$, 故 $g \in L(E)$, 从而 $f \in L(E)$ 。

构造非负函数列 $g_k(x) + f_k(x) \geq 0$ 。由 Fatou 引理:

$$\begin{aligned} \int_E (g + f)dx &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E (g_k + f_k)dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k dx + \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx \\ \int_E gdx + \int_E fdx &\leq \int_E gdx + \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx \end{aligned}$$

因 $\int_E g dx < +\infty$, 两边消去得:

$$\int_E f dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx \quad (1)$$

构造非负函数列 $g_k(x) - f_k(x) \geq 0$ 。同理由 Fatou 引理:

$$\int_E (g - f) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E (g_k - f_k) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k dx - \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx$$

$$\int_E g dx - \int_E f dx \leq \int_E g dx - \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx$$

消去 $\int_E g dx$ 并变号得:

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx \leq \int_E f dx \quad (2)$$

综合 (1) 与 (2) 得:

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx \leq \int_E f dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx$$

由于 $\liminf \leq \limsup$, 故上下极限存在且相等, 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

□

Problem 25. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界函数, 其不连续点集记为 D 。若 D 只有可列个极限点, 试证明 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数。

Solution. 由题设, D 的导集 D' 满足 $\text{card}(D') \leq \aleph_0$ (至多可列)。对于 D 中的任意一点 x , 若 $x \notin D'$, 则 x 为 D 的孤立点。记 D 中全体孤立点集合为 $I = D \setminus D'$ 。

在度量空间 $\mathbb{R}$ 中, 任何由孤立点构成的集合至多可数。故 $\text{card}(I) \leq \aleph_0$ 。从而, 不连续点集 $D = D' \cup I$ 是两个至多可数集的并集, 故 $\text{card}(D) \leq \aleph_0$ 。

由 Lebesgue 测度性质, 任何可数集的勒贝格测度为零, 即 $m(D) = 0$ 。已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且其不连续点集为零测集。根据函数 Riemann 可积的 Lebesgue 判别法 (充分必要条件: 函数有界且几乎处处连续), $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。 □